

Facultad de Ciencias UNAM

Tarea 4: Arreglos y Polinomios de redireccionamiento

Profesora: Virginia Teodosio Procopio
Ayudantes: Leonardo Gallo Guerrero
José Manuel Madrigal Ramírez

Entrega: 11 de Octubre de 2026

Instrucciones

No olvides seguir las instrucciones para la entrega de tareas que puedes encontrar tanto en nuestro repositorio de Github como en el sitio del curso.

Considerando lo que hemos visto en clase y en las notas, por favor responde los siguientes ejercicios:

Repaso (3 ptos.)

1. Sea A un arreglo bidimensional de enteros (*int*) de tamaño $n = 8 \cdot 6$:
 - a) Escribe formalmente la definición del conjunto I que determina los índices de A .
 - b) Indica si cada uno de los siguientes índices corresponde a una celda válida de A y justifica tu respuesta:
 $(0,0), \quad (7,5), \quad (8,0), \quad (3,6), \quad (5,4).$
2. Sea C un arreglo tridimensional de tipo *char* y tamaño $n = 4 \cdot 5 \cdot 3$.
 - a ¿Cuántos bytes ocupa el arreglo en memoria?
 - b Si quisiéramos eliminar el elemento de la posición $C[3][2][1]$ ¿Cuántas operaciones de *copiar* nos tomaría?
3. Explica por qué el acceso a una celda cualquiera de un arreglo dado es una operación de orden $O(1)$.

Polinomio de redireccionamiento (4 ptos.)

Dado el arreglo B definido en java mediante el siguiente código:

```
int A[][][] = {  
    { {a, b, c},  
      {d, e, f},  
    },  
    { {g, h, i},  
      {j, k, l},  
    },  
    { {m, n, o},  
      {p, q, r},  
    }  
}
```

1. Escribe la características del arreglo:
 - a) Dimensión:
 - b) Tamaño (cantidad de celdas):
 - c) Tipo:
 - d) Tamaño en bytes:
2. Obten la posición efectiva de los elementos en las siguientes celdas mostrando paso a paso tu procedimiento y exhibiendo el polinomio de direccionamiento empleado
 - a) `A[1][0][2]`
 - b) `A[2][1][2]`
 - c) `A[1][1][2]`

Diseñando un polinomio de direccionamiento (3 ptos.)

Suponga que desea almacenar eficientemente una matriz triangular inferior (incluyendo la diagonal) en la que, además, todas las entradas de los renglones de índice impar son cero. **Obtenga el polinomio de direccionamiento** para almacenar esta matriz en un arreglo unidimensional. (Ayuda: la suma de los primeros k números naturales impares es k^2). [1]

Referencias

- [1] José Galaviz Casas. *Estructuras de datos y análisis de algoritmos: Una introducción usando Java*. Facultad de Ciencias, UNAM, Ciudad de México, México, 2012.